

ALG BOYERA-MYRVOLD: KRESLENÍ G DO ROVINY: Vstup: neorient G, $x_1, x_2, \dots, x_n$ Dalsí algoritmus

Výstup: "je rovinný" + vyda nakreslení nebo "není rovinný" a da dk kuratowskeho podgrafu. Cas $O(n)$. Z dfs - pouze stromove a zpetne hrany; dopredne a pricne nejsou, dfs strom je kostra G. Relace "hrany e a f lezi na spolecne kruznici" ($e \sim f$) je ekviv. Tridy jsou max 2-souvvis podgrafy (bloky), ekv trid s jednou hranou (most) = trivialni blok, vrch v je artikulace $\equiv$ sousedi hran z jinych bloku. Sitauce v dfs $u \rightarrow v \rightarrow w_1, w_2, \dots$ zpetne $\overleftarrow{uv}$ vzdy $\overleftarrow{vw} \sim \overleftarrow{uw}$. $\odot$ if $\overleftarrow{uv} \sim \overleftarrow{vw}_1$, musi $\exists$ zpetna hrn f z $T(w_1)$ nad v . $\odot$ if $vw_1 \sim vw_j$, musi byt $\sim$ pres uv , lebo $\nexists$ pricne hrn, if $\nexists$ ani uv , tak nejsou $\sim$, napr v je koren. Pri dfs testuji $\exists$ zpet hrn: $Enter(v), Ancestor(v) = \min z Enter(u)$, kdy uiu je zpet hrn, $LowPoint(v) = \min z Anc(x): x \in T(v)$. $\odot$ lze spoicitat v $O(n)$ pri dfs. Lemma: $u \rightarrow v \rightarrow w_1, w_k$ v dfs strmu, pak strm hrany $uv \sim vw_i \leq LowP(w_i) < Enter(v)$ a v je artikulace $\equiv \exists i: LowP(w_i) \geq Enter(v)$ a koren dfs je artikulace $\equiv \#$ jeho synu > 1 . Kresleni: vrcholy od nejvyssiho $Entr$, udrzujeme blokovou $B_1, B_2, \dots$ usporadanou strukturu jiz nakreslene casti, blok s vyssimi $Entr$ driv, $\forall B_i$ ma svuj koren (minimalni $Entr$ v B_i), ten je artikulaci v nadrazenem $B_j + 1$ (krome nejvyssiho bliku); $\forall$ koreny, ktere jsou artikulace $ep \rightarrow$ lepsi repr v pameti a preklapieni v $O(1)$. $\forall B_i$ jdou nakreslit ohranicene kruznici, krom mostu (B je jen hrana) $\rightarrow$ zdvojime hranu na 2-cykklus. $\odot B_i$ lze preklopot dle koren artikulace (i se vsemi pod nim), neporusi rovinnost. Invariant: $\forall$ nenakreslene hrany vedou do vrcholu s mensim $Entr$ (lebo postupujeme nejvys $Entr$). Dusledek $\forall$ externi vrcholy (ty ke kterym jeste neco budem pripojovat), musi lezet ve stejne stene dosud nakresleneho podgrafu, kdyby vrchol dostal do jine uzavrene steny, uz se k nemu z vnejsku nedostanem. Buno tato stena je ta vnejsi; Zpracovani v : potreba pridať $\forall$ hrany do nasledniku (dfs), tedy vrcholy co uz nakreslene: 1. strm hrny - jdou vzdly pridať jako trivi bloky (2-cykly) 2. zpet hrny - tyto vrchy byly exter, nakreslenim hrny nahradime cestu po okraji a muze i sloucit bloky do jednoho, $\odot \forall$ hrna muze zmizet z vnejsi steny max $1x \rightarrow$ amort. $O(1)$, if $\exists$ exter vrchol na odriznute ceste, musime preklopot dotcene biky. Vrchol w je exter pri zpracovani $v \equiv Ancstr(w) < Enter(v)$ or if $\exists$ blok s aspon jednim vrcholem, tedy: $\exists x: LowP(x) < Enter(v)$, x je syn w & x v jinem bloku, nez w (2. plati, protoze koren bloku (tady w) ma max jednoho dfs syna, jinak by $\exists$ pricna hrna, proto na check blokuu, kterych je v koren se staci podivat na prvnio syna v tomto bloku). Test if v je exter v $O(1)$: Df: $BlockList(w) =$ seznam bloku pripojenych v danem okamziku pod w , repr koreny bliku (klony w) a vzdly jediny synem korene, vzestupne setrideny dle $LowP$ toho syna. Lemma: Vrch w je exter, if $Ancstr(w) < Enter(v)$ or prvni prevek $BlockList(w)$ ma $LowP < Enter(v)$, a $BlockList$ lze udrzovat amort $O(1)$. Dk: 1. z def a 2. na zacatku pro $\forall$ trivialni bloky vytvorime $BlockListy$ pomoci bucketsort v $O(n)$, kdykoliv dojde ke sloucení blokuu, musimе vymazat podrazeny sloucený blok z $BlockList$ prislusne artikulace (v je artikulace B_1 a jeho klon v' koren B_2 , $BlockList$ je ulozen ve v) odstranime v $O(1)$ pomocí ptru, který ukazuje do $BlockList$, kazdy blok odstranem za beh alg max $1x$ a bloku je $O(n)$. Obchazeni hranice stejným směrem $\rightarrow \forall$ vrcholy na hranici, dva ukazatele, na sousedy, prijdou-li jedním, jdu druhým. $\forall B_i$ si pamatuje orientaci (preklapeci bit uložen v koreni) a zajima nas uz jen vnejsi hranice. Preklopeni B_i a $\forall$ pod nim, pouze negace bitu. Preklopeni pouze $B_i \rightarrow$ negace bitu a projiti hranice a negace bitu v korenech podrazenych bloku.Repr v pameti: pro $\forall v$ mame obousmerny spojак sousedu odpovidajici poradí, když jdeme po smeru hodinových ručiček. Zapojení nove hrany za behu $\rightarrow$ musimе znat abs orientaci tohoto seznamu, pri fazi WalkDown si udrzujeme abs orientaci. $WalkUp$ (znaceni ziveho G): zpracovavam v , chci nakreslit zpetne hrany z potomku v do v , naivne pri prohledani podstromu az $O(n) \rightarrow WUp$ pro $\forall$ vrcholy $\rightarrow O(n^2)$:(Omezime na zivy podG, 3 typy v : Zivy $\equiv \exists$ zpet hrna do aktual zpraco v or je pod nim pripojen zivy blok, Externi $\equiv$ pasivni $\equiv$ není zivy ani exter, (vrchol muze byt ziv i exter, pokud $\exists$ zpetna hrna do i nad v). Označení: 1. $\forall$ zpet hrny xv do v oznacime x zive (sousedí v puvodnim grafu, kteří mají $Entr(x) > Entr(v)$). 2. need ozivit artikulaci nad blokem prave oziv vrchu (a opakovat az k v), 3. Paralelní pruchod: jdeme po hranici obema směry, oznacujeme visited a az najdeme koren, uložíme ptr do visited na koren. Dk, ze slozítost WUp pres $\forall$ vrcholy $\in O(n)$: paralel hledani stojí $2k$, $k =$ delka kratši cesty ke koreni, nakreslenim hrany spadne tato cesta do vnitřní steny, cas hledani uctujeme hram, kazda hrna se do vnitřku dostane a taky je nakreslena max $1x$, $m \leq 3n - 6 \rightarrow O(n)$. $WalkDown$ (kreslení hran): po oznaceni ziveho podG pro vrchol v muzeme kreslit: $\odot$ nakreslenim hrany zpetne hrny do v nemuzeme nikdy propojit podstromy synu c_1, c_k pod $v \rightarrow$ zpracovavame podstromy synu zvlást. Pro syna $c_i: 1.$ nakreslime stromovou hranu jako triv blok (2-cykls), k tomuto bloku vznikne kopie v , tedy $v^i, 2.$ z, v^i obchazime hranici obema směry po dosud nakreslene casti, 3. pasiv vrcholy preskakujeme, 4. u externiho zastavime (nejdrive zpracujem, pokud byl i zivy). 5. na zive aplikujeme dve pravidla: P_1 - když jsme v zivem vrcholu, 1. nakreslime zpetne hrany z neho do v , 2. zanorime se do zivych internich bloku, 3. nakonec se zanorime do podrizenych zivych externich bloku. (Algoritmiccky to uděláme tak, že máme seznam podřízených bloků setříděné tak, aby externí živé bloky byly až na konci) P_2 - zanorili jsme se do bloku a resime, zda jít doleva nebo doprava po hranici, volíme smer k blizsimu zivemu internimu vrcholu, jinak k zivemu externimu (pomoci look-ahead, jdeme obema směry zaroven), zkontrolujeme, zda ten smer, kterým chceme jít se lisi od smeru, kterým jsme do ted prochazeli graf, pokud ano blok preklopíme v $O(1)$. U $WDown$ se muze stat, ze jdeme po dlouhych usecich pasivních vrcholu, proto jakmile projdeme, udelame zkratkovou hranu, ty na konci algo odstranime.
 Cely Algo: $x_1, x_2, \dots, x_n$